CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

Prof.
Gilson Fernando Botta

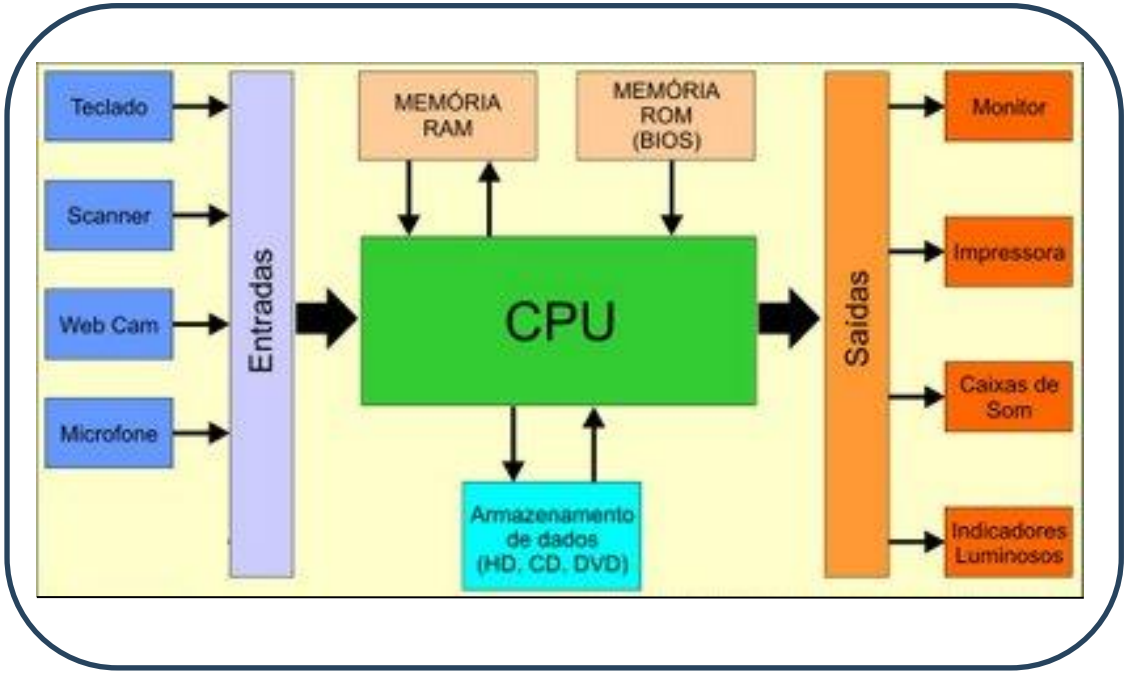
Revisão

Prof. Gilson Fernando Botta

CPU ou Processador

Prof. Gilson Fernando Botta

Estrutura de um Computador Digital



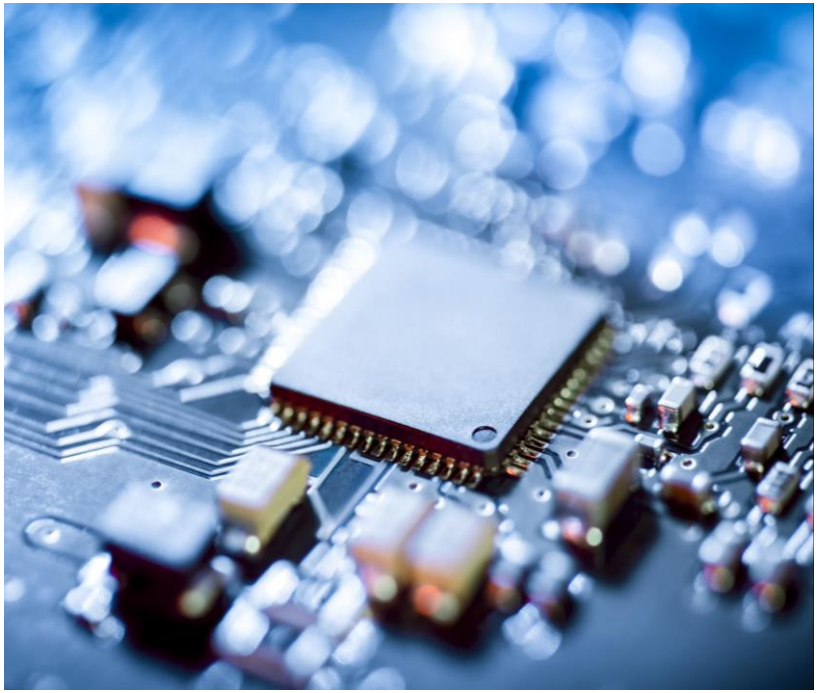
CPU: principais características

Uma CPU possui três partes básicas:

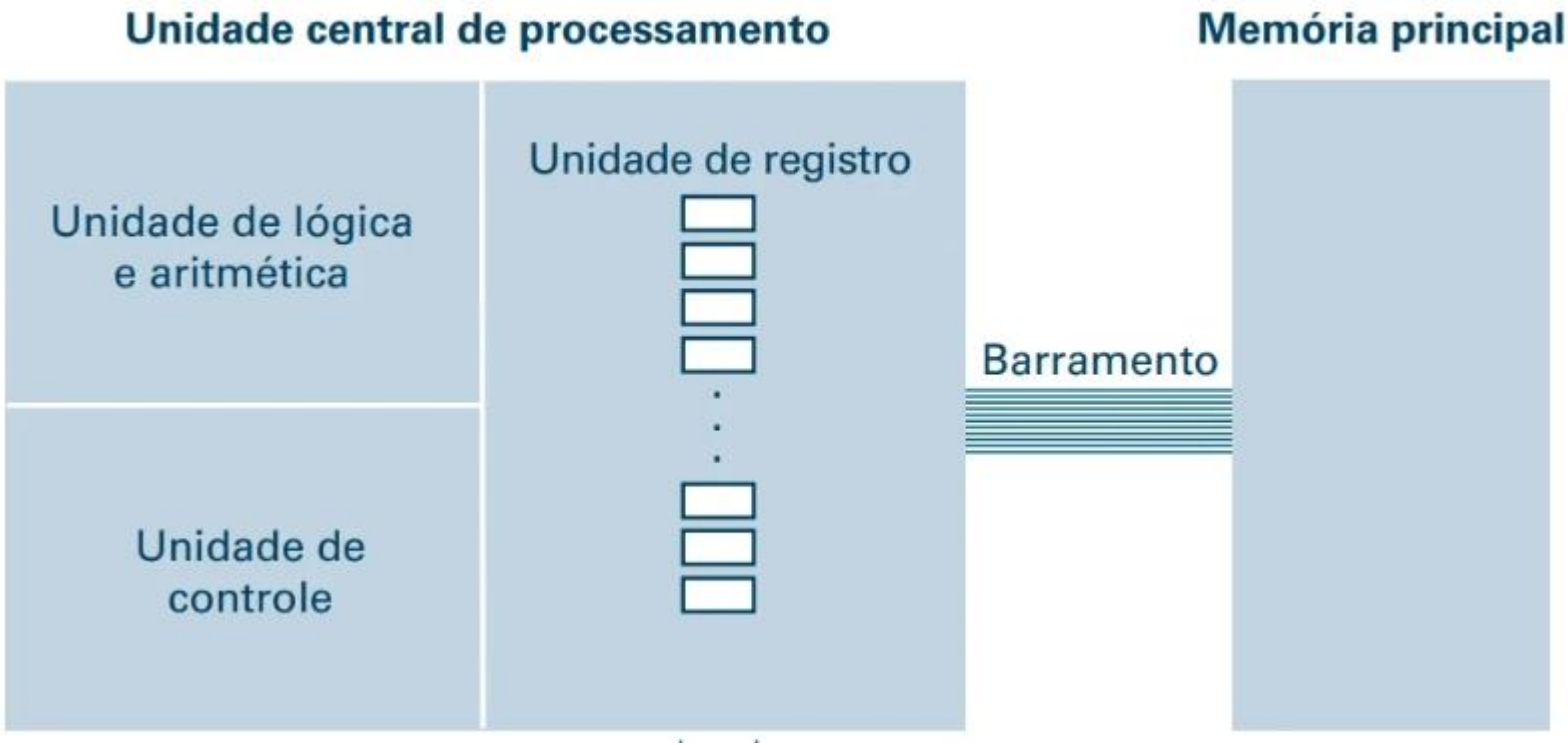
1) a **unidade de lógica e aritmética (ULA)**: contém circuitos que realizam operações sobre dados (como adição e subtração);

2) a **unidade de controle (UC)**, que contém os circuitos para a coordenação das atividades da máquina; e

3) a **unidade de registro (UR ou registradores)**, que contém células de armazenamento de dados (similar às células da memória principal), chamadas de registradores, usadas para o armazenamento temporário das informações dentro da CPU.



CPU


Unidade central de processamento
Memória principal
Unidade de lógica e aritmética
Unidade de controle
Unidade de registro
Barramento

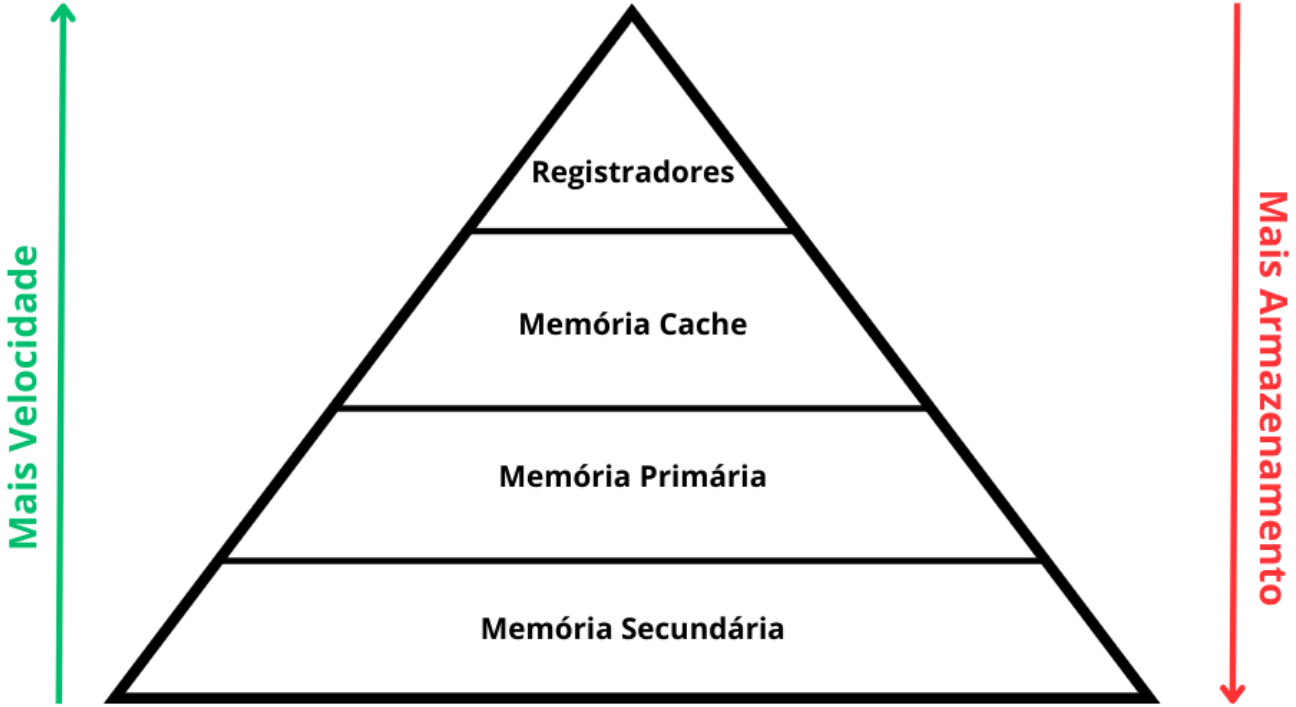
Memória Cache & Hierarquia de Memória

Prof. Gilson Fernando Botta

Memória cache

- Os registradores são usados para manter os dados imediatamente aplicáveis à operação do momento.
- A memória principal é usada para manter os dados que provavelmente serão necessários num futuro próximo.
- O armazenamento em massa é usado para manter os dados que provavelmente não serão necessários num futuro imediato.
- A memória cache, por sua vez, é uma porção de memória de alta velocidade localizada dentro da própria CPU.
- Assim, transferências que normalmente seriam feitas entre os registradores e a memória principal são realizadas entre os registradores e a memória cache.

Hierarquia de memória

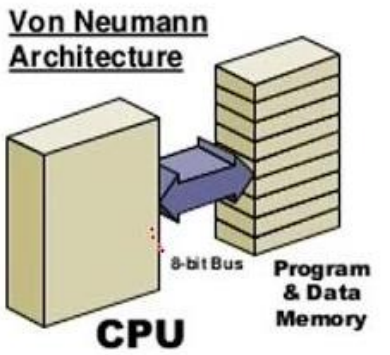


Harvard / Risc
X
Von Neumann / CISC

Prof. Gilson Fernando Botta

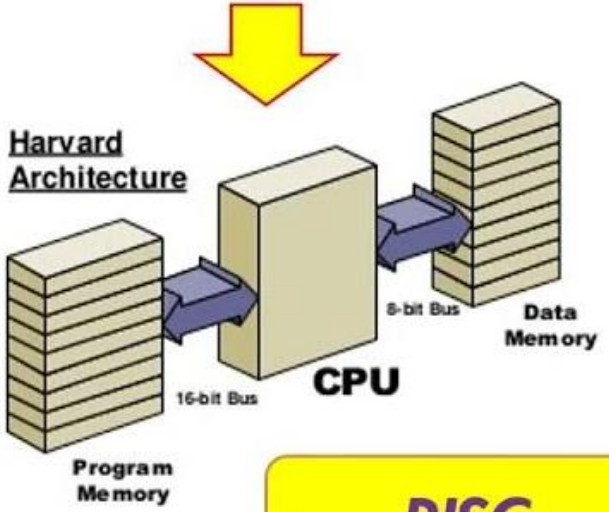
Arquiteturas: Von-Neumann x Harvard





CISC





RISC

Conceito de Pipeline em Processadores

Prof. Gilson Fernando Botta

Técnica de pipeline em processadores

Pipeline é um método usado em **microprocessadores** para **executar múltiplas instruções simultaneamente**.

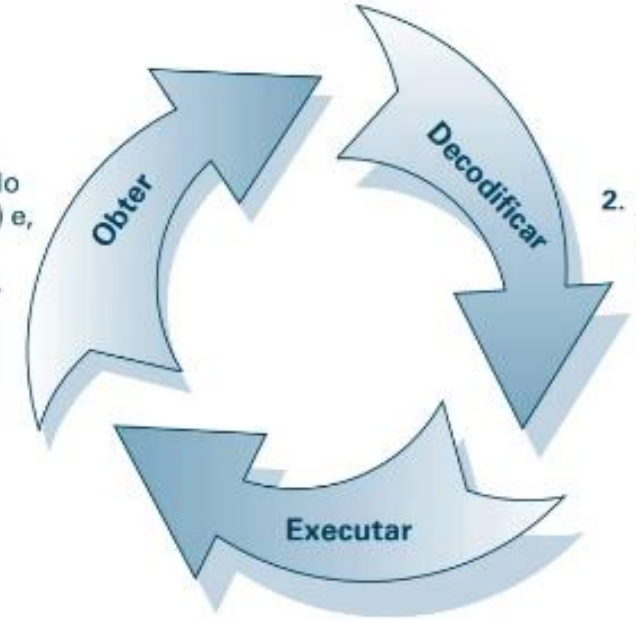
Funciona a partir da **divisão de uma tarefa em partes menores**, que podem ser **processadas em paralelo**.

A técnica de pipeline **divide** o processamento de uma instrução em **múltiplos estágios (passos)**, permitindo que **várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo**.

Essa técnica **melhora**, consideravelmente, a **eficiência** e o **desempenho** do sistema.

Ciclo de Máquina

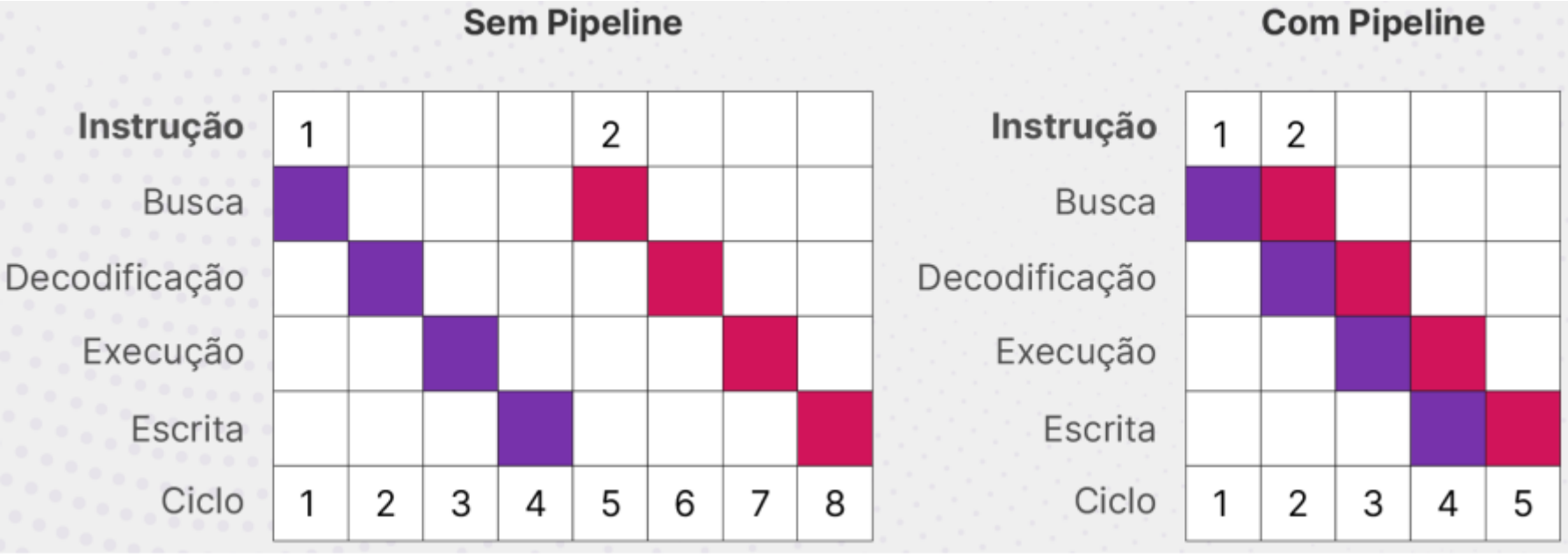
1. Obtém a próxima instrução da memória (conforme indicado pelo contador de programa) e, então, incrementa o contador de programa.



2. Decodifica o padrão de bits no registrador de instruções.

3. Executa a ação solicitada pela instrução no registrador de instruções.

Técnica de Pipeline



RAID

Prof. Gilson Fernando Botta

RAID – Considerações

- Em síntese, RAID é uma solução de armazenamento de dados que utiliza vários discos rígidos para criação de um sistema mais seguro e confiável.
- Existem vários níveis de RAID, cada um com suas próprias características, vantagens e desvantagens.
- A escolha do nível de RAID a ser adotado depende das necessidades de negócio, considerando variáveis como: velocidade, redundância, número de discos e orçamento disponível.
- Por fim, o RAID pode aumentar a confiabilidade do sistema de armazenamento e, consequentemente, garantir maior segurança aos dados armazenados.

RAID – Principais Tipos

- RAID 0.
- RAID 1.
- RAID 5.
- RAID 6.
- RAID 10.

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta